

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 1 de 13

Informe Final de Plan de Mejora

Optimización de procesos y datos

Nombre del estudiante: Sara Valentina Gutiérrez Salazar

Programa académico: Negocios Internacionales

Profesor acompañante: Luis Tapias

2025

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 2 de 13

Instructivo para la gestión archivística de Combustibles

Información del Estudiante

Nombre del Estudiante: Sara Valentina Gutiérrez Salazar

Programa Académico: Negocios Internacionales

Semestre: 5

Promoción: 22

Información de la Empresa

Razón Social: SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A

Nombre del Tutor Empresarial: Álvaro Daniel Guerrero Pazmino

Cargo del Tutor: Coordinador de abastecimientos

Email del Tutor: alvaro.guerrero@satena.com

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 3 de 13

Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3

1. Resumen Ejecutivo

El área de abastecimientos de SATENA gestiona semanalmente procesos de adquisición de repuestos y materiales, generando registros de compras y **parte números** que son esenciales para el control administrativo y operativo de la empresa. Actualmente, se han identificado falencias en la trazabilidad y visibilidad de estos datos, tales como la ausencia de un sistema de seguimiento en tiempo real, dificultades en la consolidación de información y demoras en la recuperación de datos clave para la toma de decisiones.

El presente plan de mejora propone la elaboración de un prototipo de **plantilla para Power BI** que permita al área de abastecimientos tener una trazabilidad en tiempo real de las compras realizadas y los **parte números** adquiridos. Esta solución se fundamentará en la integración de datos de los sistemas de gestión existentes y la aplicación de mejores prácticas en visualización de datos e inteligencia de negocios.

Con esta plantilla se busca garantizar la visibilidad, integridad y trazabilidad de la información de compras, facilitando el acceso a datos en auditorías internas y externas, optimizando la gestión de inventarios y reduciendo riesgos asociados a la desorganización o pérdida de control sobre los procesos de adquisición.

2. Contextualización de la Empresa Coformadora

SATENA fue fundada en 1962 bajo la iniciativa del entonces presidente Alberto Lleras Camargo. Su objetivo inicial fue conectar áreas remotas y de difícil acceso con el resto del país, brindando un servicio esencial a comunidades apartadas. Actualmente es una empresa mixta, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, pero que opera con lógica empresarial y estándares internacionales de aviación.

La empresa pertenece al sector aeronáutico y específicamente a la industria del transporte aéreo de pasajeros y carga. Su sede principal está en Bogotá, pero cuenta con operaciones en la mayoría de las regiones del país. Por su tamaño y número de colaboradores (más de 500 empleados), está clasificada como una empresa grande.

El proceso de Abastecimientos es una de las operaciones estratégicas de SATENA, dado que garantiza la disponibilidad de aeronaves, la correcta gestión del inventario de repuestos y la seguridad operacional. En este contexto, la gestión eficiente y la trazabilidad en tiempo real de las compras y los **parte números** son fundamentales para la operatividad de la aerolínea, optimizando la cadena de suministro y asegurando el cumplimiento de la normativa aeronáutica vigente.

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 4 de 13

3. Planteamiento del Problema

¿Cómo unificar la información logística para mejorar la trazabilidad y evitar errores operativos en las decisiones de compras e inventarios?

4. Marco Teórico

- **La Gestión de la Cadena de Suministro (SCM):**

La SCM, según el CSCMP, consiste en coordinar compras, inventarios, logística y operaciones para asegurar que los materiales estén disponibles en cantidad, calidad y tiempo adecuados. Una gestión deficiente genera sobrecostos, faltantes y fallas operativas.

- **Trazabilidad en Inventarios:**

La trazabilidad es la capacidad de seguir un producto desde su ingreso hasta su uso o salida. La norma ISO 9001 la considera esencial para garantizar control, evitar errores, facilitar auditorías y prevenir compras innecesarias. Una baja trazabilidad afecta directamente la precisión del inventario y las decisiones de abastecimiento.

- **Business Intelligence (BI)**

El BI, según Kimball e Inmon, integra y transforma datos para apoyar decisiones basadas en información confiable. Sus pilares son:

- Integración de datos (unificación desde múltiples sistemas)
- Modelos estructurados (tablas de hechos y dimensiones)
- Visualización e indicadores (dashboards y KPIs)
- El objetivo del BI es reducir errores manuales y acelerar el análisis.

- **Power BI**

Power BI es una plataforma de Microsoft que centraliza datos, actualiza información automáticamente y permite crear dashboards interactivos. Se basa en los principios del BI y favorece el self-service BI, lo que facilita que múltiples áreas accedan a la misma información, mejorando trazabilidad, comunicación y toma de decisiones.

- **P/N (Parte Número):**

Código único que identifica un repuesto, componente o material aeronáutico dentro del inventario o catálogo.

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 5 de 13

- **OC (Orden de Compra):**

Documento formal que autoriza la adquisición de repuestos, materiales o servicios, indicando cantidades, precios y condiciones.

- **PC (Pedido de Compra):**

Solicitud interna de repuestos o materiales que inicia el proceso de compra, previo a la emisión de la Orden de Compra.

- **Valor Unitario:**

Precio asignado a una unidad de repuesto o material aeronáutico

- **Valor Total:**

Costo total de la compra, calculado multiplicando el valor unitario por la cantidad solicitada.

5. Objetivo General y Objetivos Específicos

5.1 Objetivo General:

Proponer un prototipo que integre un modelo estructurado de datos y una plantilla conceptual en Power BI, con el fin de mejorar la trazabilidad, la comunicación y la toma de decisiones en el proceso de compras y gestión de inventarios.

5.2 Objetivos Específicos:

- **Integrar en un solo modelo de datos la información proveniente de compras, inventarios, almacén y operaciones, garantizando consistencia, actualización y estandarización para reducir errores derivados de datos fragmentados o desactualizados.**
- **Diseñar indicadores clave (KPIs) para el control operativo, tales como tiempos de reabastecimiento, cumplimiento de proveedores y alertas de stock crítico, que permitan monitorear el estado real del abastecimiento.**
- **Crear un prototipo de dashboard interactivo y visualmente claro, que permitan visualizar la información de forma dinámica y apoyar la toma de decisiones en tiempo oportuno.**

6. Diagnóstico Empresarial

6.1 Diagnóstico Externo

Tabla 1

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 6 de 13

Tabla de Recolección de Datos para el Diagnóstico Externo

Descripción del Factor	Análisis del Factor
Político	La estabilidad política es un aspecto determinante para SATENA, especialmente por su estructura administrativa de carácter mixto. El gobierno en turno puede tener una fuerte influencia en la compañía, ya sea a través de políticas de conectividad, proyectos de infraestructura o iniciativas que fortalezcan sus operaciones. Asimismo, los tratados y acuerdos comerciales firmados por el país pueden favorecer o dificultar el comercio aéreo.
Económico	Las variaciones en las tasas de interés inciden de manera directa en el financiamiento de la flota, lo que repercute en los costos de adquisición de aeronaves y de repuestos importados. La inflación, por su parte, impacta los costos operativos y las tarifas aéreas, afectando la rentabilidad y el poder adquisitivo de los usuarios, lo que a su vez influye en la demanda de vuelos. Del mismo modo, un aumento del desempleo reduce la cantidad de pasajeros, mientras que la generación de empleo en distintas regiones impulsa la necesidad de conectividad aérea.
Sociocultural	Los cambios en los estilos de vida fomentan el interés por el turismo y, por lo tanto, elevan la demanda de vuelos. La creciente preferencia por el consumo sostenible también incide en las decisiones de los pasajeros. En lo demográfico, una mayor población joven incrementa la necesidad de vuelos, mientras que el envejecimiento poblacional podría generar requerimientos específicos o disminuir la demanda. Además, la desigualdad económica limita el acceso a los servicios aéreos para ciertos sectores; no obstante, gracias al enfoque social de SATENA, orientado al interés público, la aerolínea logra mantener y aumentar su nivel de demanda.
Tecnológico	La incorporación de nuevas tecnologías en aviación, como sistemas de gestión de vuelo y de mantenimiento, contribuye a mejorar la eficiencia de las operaciones. La automatización en reservas, compras y procesos internos es esencial tanto para optimizar costos como para ofrecer una mejor experiencia al cliente.
Ambiental	El creciente interés social por la sostenibilidad y el consumo responsable abre oportunidades para SATENA, siempre que demuestre compromiso con el medio ambiente. La adopción de medidas que reduzcan la huella de carbono y promuevan un consumo responsable contribuye a mitigar impactos ambientales. Sin embargo, la normativa ambiental también puede generar mayores costos operativos y exigir inversiones en tecnologías limpias y eficientes.

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 7 de 13
Legal	El sector aéreo en Colombia está regulado por la Aeronáutica Civil, encargada de establecer y supervisar el cumplimiento de las normas de aviación civil. La Ley 336 de 1996 fija las condiciones generales para la operación de las aerolíneas en el país, mientras que la Resolución 001 de 2019 regula el funcionamiento de aeronaves en zonas apartadas. SATENA debe acatar rigurosamente estas disposiciones para garantizar seguridad, eficiencia y sostenibilidad en sus operaciones, por lo que resulta esencial mantener una gestión preventiva del riesgo y del cumplimiento normativo, evitando sanciones y fortaleciendo su posicionamiento en el mercado.	

Entre los factores presentados, el político es probablemente el más impactante para SATENA, dado que su estructura como empresa de carácter mixto la hace altamente dependiente de decisiones gubernamentales. Las políticas de conectividad, los proyectos de infraestructura y los tratados comerciales pueden influir directamente en la capacidad de la aerolínea para operar rutas, adquirir repuestos o expandir sus servicios. Por ello, la estabilidad política y las decisiones del gobierno en turno tienen un efecto inmediato y estratégico sobre la operación, la planificación y la sostenibilidad de la compañía

Diagnóstico de la Ventaja Competitiva:

Aerolínea	Año Fundación / Origen	Modelo de Negocio	Flota (resumen)	Rutas / Alcance	Propietario / Observaciones
Avianca	1919 (SCADTA)	Full service / bandera nacional	120-130 aviones (A320, A320neo, B787)	Doméstico + internacional (Américas y Europa)	Avianca Group
LATAM Colombia	Filial de LATAM (inicios 2010s en Colombia)	Full service (grupo LATAM)	A319/A320	Doméstico + internacional regional	Grupo LATAM
Wingo	2016	Low-cost	Boeing 737	Doméstico + Caribe y Latam	Históricamente ligada a Copa Holdings
Clic Air	Marca relanzada (CLIC) tras antecedentes Viva/Easyfly	Low-cost / regional	A320/A320neo y aeronaves regionales	Rutas domésticas regionales	Relanzamiento de marca CLIC
Satena	1967	Aerolínea estatal / regional	ATR-72 y turboprop	Rutas regionales y de conectividad social	Aerolínea estatal

Salazar, S. (2025). *Cuadro comparativo de aerolíneas Colombianas*. Archivo personal.

La principal ventaja competitiva de Satena radica en su condición de aerolínea estatal con misión de conectividad social, lo que le permite operar rutas en regiones apartadas donde ninguna aerolínea privada compite por falta de rentabilidad. Gracias a este respaldo gubernamental y a su enfoque territorial, Satena mantiene exclusividad en rutas esenciales, acceso a subsidios, y una presencia estratégica en zonas donde se convierte en el único medio aéreo regular. Esta posición diferenciada le otorga una ventaja única y difícil de

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 8 de 13

imitar, consolidándola como la aerolínea que garantiza la movilidad y la integración de poblaciones aisladas dentro del país.

Tabla 2

Diagnóstico Interno o del Área Funcional (área de rotación)

Tabla de Recolección de Datos para el Análisis Interno o del Área Funcional

Descripción del Factor	Análisis del Factor
Capacidad directiva	La organización cuenta con un ambiente laboral muy favorable, donde los directivos se destacan por su profesionalismo, lo que refleja un buen entendimiento de la industria y las competencias necesarias para liderar de manera efectiva.
Capacidad tecnológica	Actualmente, la gestión de la documentación se realiza de forma manual y sin un proceso estandarizado. La ausencia de lineamientos claros en el manejo de los archivos puede afectar la eficiencia y productividad de las operaciones. Un instructivo de archivo contribuiría a organizar mejor los registros y a responder de forma más ágil a los requerimientos internos.
Capacidad técnica	La empresa dispone de personal con conocimientos sólidos y experiencia en sus funciones. No obstante, la falta de un procedimiento estandarizado en archivo dificulta la coordinación y la localización de documentos. La creación de un instructivo permitiría aprovechar mejor las capacidades del equipo, dándoles herramientas para trabajar de manera más ordenada.
Capacidad de talento humano 1 parrafo a parte donde se conecte con el dashboard	Se ha logrado consolidar un entorno laboral positivo y motivador, en el que los empleados se sienten reconocidos y respaldados, lo que fortalece su compromiso con la organización.

7. Metodología del Plan de Mejora

Tabla 3

Metodología del Plan de Mejora

¿Qué hacer?	Desarrollar un prototipo de plantilla aplicable en Power BI que centralice la información del proceso de abastecimientos para mejorar trazabilidad, comunicación y toma de decisiones.
-------------	--

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 9 de 13
¿Cómo hacerlo?	Recolectar y analizar la información necesaria para inventarios, compras y proveedores, integrarlos y modelarlos en un Excel compacto que pueda ser utilizado en tiempo real por cada uno de los implicados en el proceso. Luego, diseñar KPIs y visualizaciones claras que permitan lograr mejor manejo y visibilidad operacional.	
¿Cuándo hacerlo?	Mes 1: Diagnóstico, recolección y limpieza de datos. Mes 2: Integración de datos, modelado y construcción del dashboard. Mes 3: Validación, ajustes finales.	
¿Dónde hacerlo?	Área de Abastecimientos.	
¿Con quién hacerlo?	Coordinador de Abastecimientos.	

8. Justificación del Plan de Mejora

El área de Procesos Logísticos requiere información clara, unificada y actualizada evitar errores como compras innecesarias, faltantes, sobrestock y descoordinación entre áreas; sin embargo, ahora mismo los datos se encuentran dispersos, dificultando la trazabilidad, retrasando la toma de decisiones y generando costos operativos adicionales. Con este proyecto se logra una gestión más eficiente gracias a datos consolidados, dashboards interactivos, indicadores clave y reportes automatizados que incrementan la precisión, agilizan la toma de decisiones y alinean la operación con las necesidades reales de la organización.

9. Factibilidad del Plan de Mejora

Financiero: No se implementaría ningún costo adicional al que se ha manejado todo el tiempo dentro del proceso, pues el objetivo es únicamente la visualización del mismo, por lo que no variaría.

Técnico: Se necesita acceso confiable a los datos de inventarios, compras y consumos, así como Power BI para integrarlos y visualizarlos.

Operativo:

- **Pronósticos:** Equipo encargado de estimar, planificar y gestionar las necesidades de materiales. Con este proyecto podrán visualizar consumos históricos, atender a solicitudes y posibles faltantes en tiempo real, garantizando que el PC se construya con datos confiables y actualizados.
- **Analistas de Compras:** Responsables de cotizar, gestionar proveedores y ejecutar las compras. Con este proyecto podrán monitorear el estado de cada requerimiento, comparar precios, revisar

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 10 de 13

lead times y validar qué materiales requieren acción inmediata para evitar quiebres o sobrestock.

- **Aduanas:** Área encargada de la importación y control del ingreso de materiales desde el exterior. Con este proyecto podrán acceder a una trazabilidad completa de cada producto para identificar qué falta por llegar, en qué etapa se encuentra cada trámite y qué novedades deben reportarse.
- **Jefatura de Procesos Logísticos y Dirección Técnica:** Niveles directivos responsables del control general de la operación. Con este proyecto podrán Visualizar el estado global del abastecimiento, performance de compras, cumplimiento del plan, riesgos y alertas clave.

10. Resultados esperados (por objetivo específico)

- Contar con un prototipo de dashboard centralizado que muestre en tiempo casi real los datos de inventarios, compras, consumos y proveedores, logrando una mayor disponibilidad y unificación de la información.
- Mejorar la trazabilidad de los procesos de abastecimiento, con una reducción estimada de errores y duplicidades cercana al 20%.
- Facilitar la toma de decisiones basada en datos mediante indicadores clave como niveles de stock, rotación de inventario y cumplimiento de proveedores.
- Incrementar la coordinación y comunicación entre áreas, permitiendo que compras, almacén y operaciones trabajen con la misma información actualizada y coherente.
- Reducir el tiempo dedicado a generar reportes manuales, logrando una disminución del esfuerzo operativo de alrededor del 30%, favoreciendo una gestión más eficiente.

11. Conclusiones (5 párrafos/ 3 conclusiones x objetivo esp/ 2 recomendaciones propuestas por fuera)

La integración de los datos de compras, inventarios, almacén y operaciones en un único modelo permitió demostrar que la unificación de la información reduce errores, aumenta la consistencia y facilita la actualización oportuna de los procesos. Asimismo, la definición de KPIs operativos evidenció la importancia de contar con métricas claras como tiempos de reabastecimiento, cumplimiento de proveedores y alertas de stock crítico, que fortalecen el control del abastecimiento y mejoran la visibilidad del desempeño. Finalmente, el prototipo de dashboard en Power BI confirmó que una visualización dinámica e interactiva agiliza el análisis, optimiza la toma

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 11 de 13

de decisiones y favorece una operación más alineada y proactiva dentro del ciclo logístico.

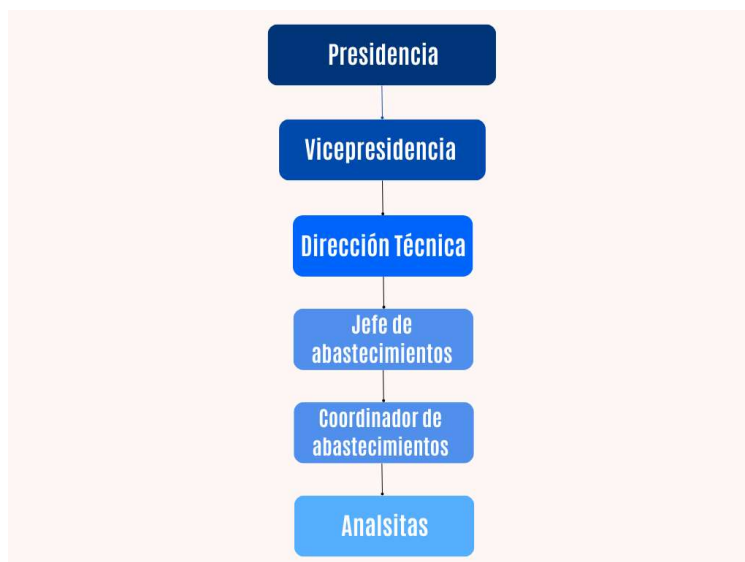
Es importante recomendar una capacitación a los usuarios clave en la interpretación de KPIs y uso del dashboard en caso de ser creado, garantizando que el valor del sistema se traduzca en decisiones efectivas.

12. Referencias bibliográficas

- Christopher, M. (2016). Logistics & supply chain management (5th ed.). Pearson.
- Chopra, S., & Meindl, P. (2019). Supply chain management: Strategy, planning, and operation (7th ed.). Pearson.
- Council of Supply Chain Management Professionals. (2023). CSCMP supply chain management definitions and glossary. CSCMP.
- Inmon, W. H. (2005). Building the data warehouse (4th ed.). Wiley.
- ISO. (2015). ISO 9001:2015—Quality management systems—Requirements. International Organization for Standardization.
- Kimball, R., & Ross, M. (2013). The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling (3rd ed.). Wiley.
- Microsoft. (2023). Power BI documentation. Microsoft Corporation.
- Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., & Simchi-Levi, E. (2008). Designing and managing the supply chain: Concepts, strategies, and case studies (3rd ed.). McGraw-Hill.

13. Anexos

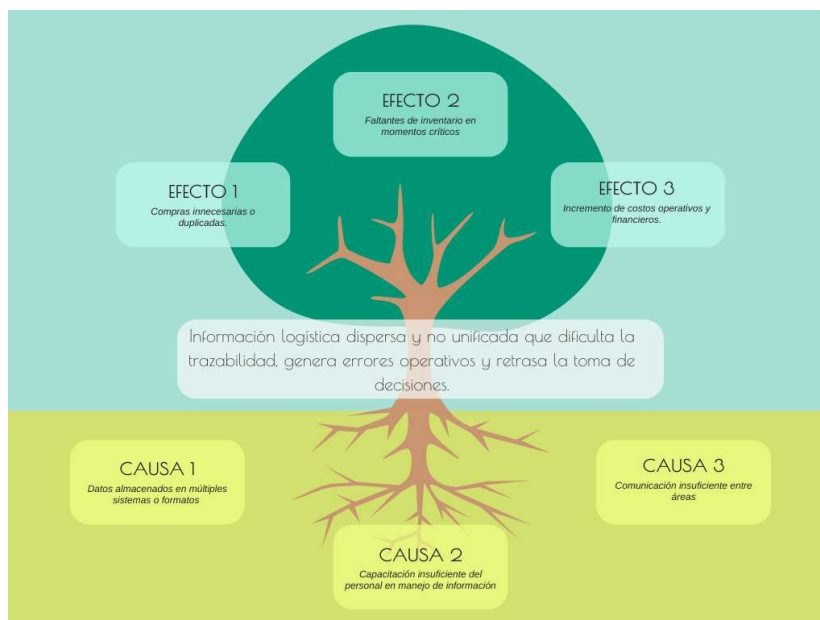
- Salazar, S. (2025). *Organigrama del área*. Archivo personal.



- Servicio Aéreo a Territorios Nacionales SATENA S.A. (2025). *Organigrama*. Satena.
<https://www.satena.com/conocenos/organigrama/>



- Salazar, S. (2025). *Árbol de problemas*. Archivo personal.



	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 13 de 13

Nombre del estudiante: <u>Sara Valentina Gutierrez Salazar</u>	
Firma del estudiante: <u></u>	
Nombre del tutor empresarial: <u>Alvaro Daniel Guerrero Pazmiño</u>	
Firma de aprobación del tutor empresarial: <u></u>	
Nombre del profesor de acompañamiento: <u>Luis Alberto Rojas Tapias</u>	
Firma de aprobación del profesor de acompañamiento: <u></u>	
Nota del profesor: _____	
Nota del tutor: 5.0	
Nota definitiva del Plan de Mejora (valor promediado entre nota de profesor y tutor): _____	
El plan de mejora es de alto impacto (Marque con una X) SI: _____ No: _____	
Nota: El Plan de Mejora de Alto Impacto se considera así porque la empresa puede implementarlo directamente, generando mejoras concretas y alienadas con sus objetivos estratégicos.	
Observaciones de los evaluadores	